顺德杏坛“4·16”一般高处坠落事故调查报告

杏坛镇“4·16”高处坠落事故调查组

2026年7月

目录

一、事故基本情况.....4

（一）事故相关单位情况.....4

（二）事故相关人员情况.....5

（三）涉事货梯情况.....6

（四）涉事搬运车情况.....7

（五）涉事货架及货物情况.....7

二、事故发生经过和救援情况.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）应急处置情况.....8

（三）善后处理情况.....8

三、人员伤亡及直接经济损失情况.....9

（一）人员伤亡情况.....9

（二）直接经济损失情况.....9

四、事故调查具体情况.....9

（一）现场勘察情况.....9

（二）事故原因技术分析.....10

（三）事故相关单位安全生产管理情况.....12

（三）相关监管部门履职情况.....12

五、事故性质及原因.....13

（一）直接原因.....14

（二）间接原因.....14

六、事故责任认定和处理建议.....14

（一）建议免予追究责任的人员.....14
（二）建议追究责任的单位和人员.....15
（三）其他处理意见.....15
七、事故防范和整改措施.....16

2026年4月16日9时40分，位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区万亩工业园科技三路9号之五的佛山市顺德区恒和威纺织有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失105.8万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，成立了杏坛镇“4·16”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区市场监督管理局、区总工会、市公安局顺德分局和杏坛镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

事故调查组认定，杏坛镇“4·16”高处坠落事故是一起因作业人员在操作电动托盘搬运车搬运布匹进入货梯轿厢时，操作失误且制停距离不足，未能有效控制车辆惯性，致使搬运车直接撞击轿厢后门，后门被撞开并形成坠落孔洞；企业现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、事故发生单位：佛山市顺德区恒和威纺织有限公司（以下简称：“恒和威纺织公司”），统一社会信用代码91440606MAEM5P***G，法定代表人：朱*川，成立日期2025年6月19日；住址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区万亩工业园科技三路9号之五，经营范围：针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；服装辅料销售；服装制造；国内贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要从事布料染整加工业务，经营场所面积约7500平方米，该公司于2025年11月正式投产，现有从业人员27人。

2、涉事货梯权属单位：佛山市顺德区利来丰印染有限公司（以下简称：“利来丰印染公司”），统一社会信用代码91440606752872***G，法定代表人：陆*伟，成立日期2003年8月13日；住址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区万亩工业园科技三路9号，经营范围：面料印染加工；面料纺织加工；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

利来丰印染公司当前主营业务为工业园区物业出租与管理园区内共有3栋厂房（每栋6层、每层约2500平方米），及1栋12层宿舍楼；园区现有承租企业5家，均为布料染整加工企业，且均持有独立的营业执照，独立核算、自主经营。

（二）事故相关人员情况

1.闭*堂（事故死者），男，壮族，1974年7月出生，广西钟山县人，恒和威纺织公司工人。

2.朱*川，男，汉族，1978年4月出生，浙江省永嘉县人，恒和威纺织公司法定代表人。

3.陈*昌，男，土家族，1981年9月出生，贵州省岑巩县人，恒和威纺织公司厂长。

4.曾*林，男，汉族，1982年8月出生，广西容县人，恒和威纺织公司工人。

5.江*标，男，汉族，1983年2月出生，广东省佛山市人，佛利来丰印染公司主管。

（三）涉事货梯情况

设备品种：曳引驱动载货电梯；生产、安装单位：珠江富士电梯（中国）有限公司；轿厢内部尺寸：宽3300 mm × 深2540 mm×高2720 mm，轿厢结构：双向对通门，额定载重量：5000kg，额定速度：1.0m/s，层站数：7层7站7门，轿门型式：中分六扇门，对通门结构，首层站在后侧打开，其余层站在前侧打开。特种设备使用登记证编号：梯12粤EX0**3(24)，登记的使用单位为佛山市顺德区利来丰印染有限公司，位于园区3栋1号梯。该货梯于2024年1月16日完成安装并通过验收，2026年1月12日经广东省特种设备检测研究院顺德检测院检测合格。维保记录显示，事发前最近一次维保时间是2026年4月14日，未发现存在安全问题。

利来丰印染公司将位于第3栋厂房的4、5、6层出租给朱*川，作为其经营恒和威纺织公司的场所。该货梯作为配套设

施，用于恒和威纺织公司货物的楼层间运输。利来丰印染公司作为产权方及出租方，将该货梯的日常管理及维护保养工作，全权委托给广东珠江中富电梯工程有限公司实施。

货梯轿厢地坎与井道壁内表面距离（损坏侧）：765 mm，根据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2009，含第1、2、3号修改单）中3.7项轿厢与井道壁距离项目的规定“轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度不大于0.50m 或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限。”根据上述要求，该货梯配置了轿门锁，该侧井道内表面符合安全技术规范要求。（详见图1、2）

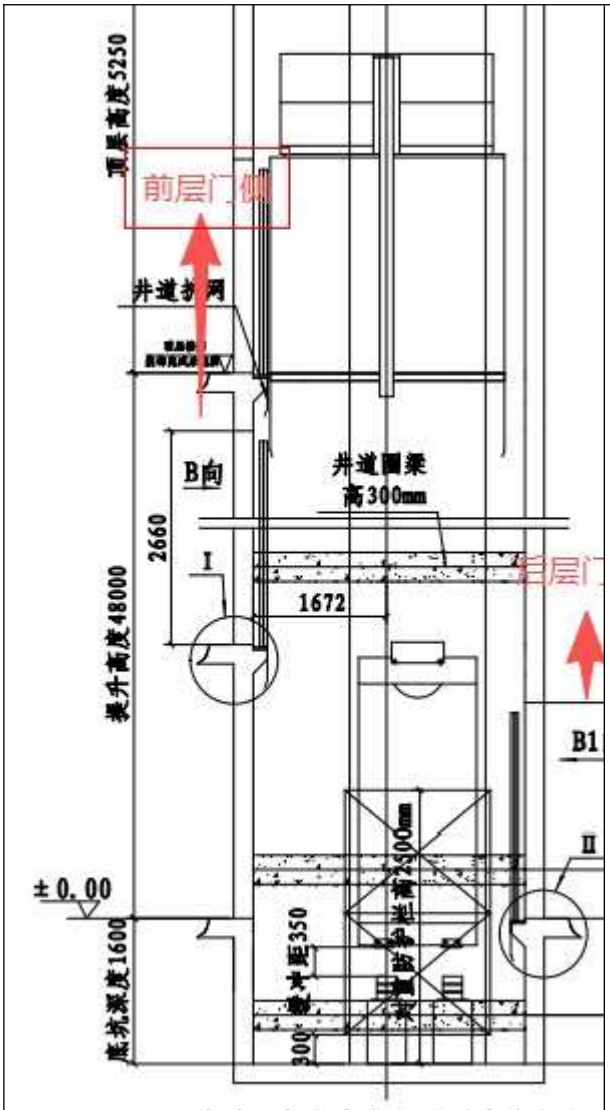

顶层高度5250
前层门侧
井道护网
B向
井道圈梁
高300mm
2660
I
1672
提升高度48000
B1
II
±0.00
底坑深度1600
井道下方没有人可以到达的空间



图 1 井道立面图	图 2 井道内部

（四）涉事搬运车情况

设备名称：电动托盘搬运车（以下简称搬运车），型号规格：RLA30-68A-ZD-300X-2D，额定起重量：3000kg，自重：240kg（不带电池），最大行驶速度：（满载/空载）3/4 km/h，出厂日期：2025 年 7 月，货叉长度：1150 mm，操控方式：按压式，该设备不属于特种设备。

（五）涉事货架及货物情况

货架尺寸：长 1710 mm×宽 1620 mm×高 1600 mm。经推算，事发时货物（含货架自重）约 1500kg，货物堆叠体积：长 1800mm×宽 1620 mm×高 1800mm。（详见图 3）



图 3 货物装载情况

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 16 日 8 时 50 分左右，恒和威纺织公司工人闭*

堂在公司4楼结束早会后，随即使用搬运车进行布匹装卸作业。

8时57分，闭*堂操作搬运车载着一筐布匹驶入货梯内，拟将该批次布料运送至5楼进行松解等后续工序。

8时58分，工人曾*林试图搭乘该货梯，发现轿门无法正常关闭且电梯未运行，遂退出轿厢在外等候。

9时00分，曾*林见货梯门仍未闭合，察觉设备异常，立即向厂长陈*昌报告。陈*昌等人赶到现场后，将轿厢内的布匹全部搬离。清理完毕后，发现货梯后轿门已被撞开，形成一道可致人员坠落的缝隙，且未见工人闭*堂踪影。陈*昌据此判断闭*堂已坠入井道，随即通知物业方（利来丰印染公司）主管江*标，要求其协调维保人员打开一楼层门进行确认。

9时20分，电梯维保人员抵达现场，打开一楼层门，发现闭*堂仰卧于井道底坑。陈*昌立即拨打110报警，并拨打120急救电话请求医疗救援。

9时22分，公安及医护人员到场，医护人员对闭*堂实施紧急医学检查，确认其已无生命体征。

（二）应急处置及评估情况

区应急管理局、区市场监督管理局、杏坛镇应急办、杏坛镇市监所、杏坛镇派出所等部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，开展调查取证，收集事故信息，按有关程序上报事故情况。

接报事故后，顺德区应急管理局、区市场监督管理局、杏坛镇政府、杏坛镇派出所相关领导立即到场指挥应急处置工作；顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧

密合作，做好事故调查及善后工作；各部门迅速开展调查、封锁现场，相关部门部署到位，现场救援处置到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

经调查核实，恒和威纺织公司未依法为闭*堂（死者）参加社会保险，也未购买意外伤害保险。事故发生后，杏坛镇政府及相关部门迅速介入，组织事故相关方就损害赔偿事宜进行调解。2026年4月27日，涉事单位与死者家属达成赔偿协议，约定由涉事单位支付赔偿金105.8万元，并于协议签订之日起三个月内付清。截至目前，相关善后处置工作已全部完成。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者为闭*堂，经公安部门鉴定，死亡原因：高坠死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-2025）等标准和规定统计，核定该起事故直接经济损失105.8万元。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘察情况

事故发生在恒和威纺织公司4楼定型车间，涉事货梯位于该车间西北角，从4楼至1楼井道底坑高度约31米。

1.货梯后轿门系统损坏情况

货梯后轿门（被撞击侧）中分六扇门门扇中的左侧两折向外张开，形成宽约1.1m的开口。被撞坏的两扇轿门中，大约与搬运车控制手柄顶部平齐位置存在多处横向撞击刮痕，多处已形成锈迹。后轿门地坎完好，但存在锈蚀，后轿门的轿门地坎沟槽无明显变形，脱槽段的沟槽深度约为22mm，其深度足够滑块完全嵌入。被撞开的两扇轿门依然能够通过上端滑轮保持装置悬挂在滑轮轨道上；被撞开的轿门下端各2块导向装置（滑块）都依然固定在门扇下端，滑块均出现与冲击方向相反的横向严重变形，右1滑块耐磨材料层出现脱落，但保持装置依然完整。（详见图4、5）

货梯后轿门未见张贴“禁止扒门、靠近危险标识”等相关警示标识。





图 4 后侧轿门被撞开的情况	图 5 受撞轿门滑块变形及脱轨

2.轿厢与井道壁间距及坠落通道情况

轿厢后侧地坎外缘至井道壁距离为 765 mm，后轿门被撞开后，搬运车冲出轿厢外约 420mm，轿厢地坎与后轿门下端水平距离约 565mm，形成一个可坠落的缝隙（下称坠落通道）。卸货后进行勘查，在搬运车控制手柄左端，轿厢内货架前端到地坎的避险空间狭窄，推断事故发生时该位置无足够的站立空间提供人员避险。（详见图 6）



图 6 搬运车冲出轿厢

3.搬运车模拟事故载货状态的制停距离

根据货梯外部监控视频的载货情况，由于货梯轿厢前存在约 1m 长的斜坡，在货物重量较大的情况下，涉事操作人员双手紧握控制手柄，背靠轿厢后轿门方向，控制搬运车驶入轿厢内。在轿厢后轿门地坎前，存在多段新旧明显刹车痕迹，其中 1 段贯穿后轿门整个地坎，方向呈左偏向右长约 340mm，这段刹车痕迹最末段基本与搬运车驱动轮冲出位置范围吻合。模拟搬运车运载事故发生时的载货状态，在水平路上以最高速度运行制停，对其制停距离进行了测量，制停距离约 350mm。（详见图 7、8）



图 7 货梯轿厢前的斜坡	图 8 轿厢内的刹车痕迹

（二）事故原因技术分析

1. 轿门滑块脱出分析

轿门地坎沟槽深度 22 mm，在正常垂直方向上，滑块无法从上方脱出。本次滑块脱出是搬运车与货物因惯性冲击力导致门扇滑块结构变形引发的。

由于制停距离不足，搬运车（自重加货物总质量约 1500kg）以一定速度撞击货梯门扇。中分六扇门门扇之间的铰链连接处承受超出设计值的撞击力，门扇发生瞬时外凸变形。随着门扇向外弯曲，原本垂直于地坎平面的滑块被强制转为斜向受力，最终从地坎槽内横向拉脱，导致门扇下部悬空，搬运车顶开层门形成开口。

2.坠落通道成因

轿厢地坎与井道壁间距 765mm，该设计在正常使用工况下符合相关电梯安全技术规范要求，但在门扇被撞开形成缺口的情况下，该间距暴露为无防护的坠落通道。

3.人为操作因素分析

操作人员操作自动搬运车倒车进入轿厢，货物堆放货架后体积较大（长 1800mm×宽 1620 mm×高 1800mm），造成操作人员视线受阻，难以准确判断货物尾部是否完全进入电梯轿厢。操作人员安全意识淡薄，未能识别轿门能被撞开及撞开后形成坠落通道的安全风险，也忽略了搬运车的制停距离，

没有预留制停空间，使搬运车失控撞向货梯后轿门。

企业欠缺正确的操作规程，装载货物及货架后，搬运车总长度增加（搬运车车头530mm + 货架1710mm），在倒车进入深度 2540 mm 的轿厢时，尾部余量较小（约300mm），操控空间严重不足，造成需贴近后轿门，才能保证完整装载货物。

4.技术分析结论

事故发生后，广东省特种设备检测研究院顺德检测院对涉事设备进行现场勘查和技术调查，2026年5月15日出具了《顺德区杏坛镇“4.16”人员坠落电梯井道死亡事故技术分析报告》，结论如下:

4.1 涉事电梯设计符合要求，相关安全保护装置配置符合安全技术规范要求，排除货梯自身故障导致的事故。

4.2 对于经常运载堆放货架后体积较大，严重阻碍视线的货物，使用单位未制定切合实际工作情况的货物进出电梯轿厢安全操作指引，未能识别较大体积的货物进入电梯轿厢造成避险空间不足的隐患风险，未能结合实际使用情况采取有效措施消除隐患（如设置搬运车阻停装置）等。

4.3 操作人员操作电动搬运车进入轿厢，无预留避险空间，造成踏空后的坠落事故。

（三）事故相关单位安全生产管理情况

1.恒和威纺织公司现有员工27人，未配备专职或兼职的安全生产管理人员；未建立并实施全员安全生产责任制，未制定涵盖

电动托盘搬运车等设备及各岗位的安全操作规程；未保证从业人员具备必要的安全生产知识，事故受害者闭*堂未经专门培训，未掌握本岗位的安全操作技能及应急处置措施；未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录教育培训情况；企业主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，日常管理工作仅委托给入职时间短、未接受过安全生产知识和管理能力培训的厂长代行职权；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。

2.利来丰印染公司在将第3栋4、5、6层出租给朱*川作为恒和威纺织公司经营场所，未签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中明确约定各自的安全生产管理职责。

（三）相关监管部门履职情况

1.**杏坛镇应急办**

（1）2025年杏坛镇应急办累计监督检查企业****家次，排查事故隐患****项，完成整改率***%，作出行政处罚**次，罚没金额***.**万元，已按要求完成年度安全生产监督检查计划。

（2）2026年3月2日至3月12日，杏坛镇应急办分片区、分阶段组织开展了节后复工复产安全生产专项培训。其中，3月4日重点组织齐杏社区万亩工业园企业负责人及安全管理人员参加培训。重点督促企业严格落实复工复产“六个一”措施，要求企业立即开展自查自纠，加强应急演练，切实将安全隐患消除在萌芽状态。

2.杏坛镇齐杏社区居民委员会

（1）杏坛镇齐杏社区居民委员会严格落实属地监管责任，2026年4月15日对佛山市顺德区利来丰印染有限公司厂区开展了专项安全检查，重点排查高处作业、动火作业等高风险环节。针对检查中发现的问题，已当场下达整改指令并督促企业完成整改。

（2）2026年春节后组织辖区企业参加杏坛应急部门开展的节后复工复产安全生产专项培训，督促企业严格落实节后复工复产“六个一”要求。

（3）2025年组织辖区企业主要负责人开展消防安全专题培训及应急演练，并集中观摩消防技能比武竞赛。通过多层次、多维度的培训宣贯，进一步强化了企业负责人的红线意识，明确了安全生产的法定职责。

综上，杏坛镇应急管理办公室、杏坛镇齐杏社区居民委员会已履职到位。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

闭*堂，安全意识不足，在操作电动托盘搬运车搬运布匹进入货梯轿厢时，货架上装载的布匹体积过大，导致视线受阻，因操作失误且制停距离不足，未能有效控制车辆惯性，致使搬运车直接撞击轿厢后门，后门被撞开并形成坠落孔洞，闭*堂随之坠落至井道底坑（坠落高度约31米），导致事故发生。

（二）间接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、恒和威纺织公司，安全生产主体责任落实不到位，未按规定制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，特别是缺失电动托盘搬运车及货梯使用的专项安全操作规程，导致从业人员日常搬运作业处于“无章可循、冒险蛮干”的失序状态；未对从业人员开展安全生产教育培训，特别是未对闭*堂等一线员工进行电动托盘搬运车安全操作的专门训练，未能保证从业人员具备必要的安全操作技能和风险辨识能力；未配备具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的专职或兼职安全生产管理人员，导致现场缺乏有效的安全巡查和监督，未能及时发现并制止从业人员的冒险作业行为。

2、朱*川，作为恒和威纺织公司主要负责人，未认真履行主要负责人职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未根据岗位安全风险组织从业人员进行相应的安全生产教育和培训；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

六、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）建议免予追究责任的人员

闭*堂，安全意识不足，在操作电动托盘搬运车搬运布匹进入货梯轿厢时，操作失误且制停距离不足，未能有效控制车辆惯性，致使搬运车直接撞击轿厢后门，后门被撞开并形成

坠落孔洞，闭*堂随之坠落至井道底坑（坠落高度约31米）导致死亡，对事故的发生负有责任。鉴于闭*堂在事故中死亡，建议免予追究闭*堂责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1、恒和威纺织公司，安全生产主体责任落实不到位，未按规定制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未对从业人员开展安全生产教育培训，未能保证从业人员具备必要的安全操作技能和风险辨识能力；未配备具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的专职或兼职安全生产管理人员，未能及时发现并制止从业人员的冒险作业，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对恒和威纺织公司予以行政处罚。

2、朱*川，恒和威纺织公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未根据岗位安全风险组织从业人员进行相应的安全生产教育和培训，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对朱*川予以行政处罚。

（三）其他处理意见

利来丰印染公司，将第3栋厂房4、5、6层出租给朱*川作为恒和威纺织公司经营场所，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对利来丰印染公司予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）恒和威纺织公司要深刻吸取事故教训，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程；要配备专职或兼职安全生产管理人员，并且主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；要强化员工安全生产教育和培训，保证员工严格遵守安全生产规章制度和岗位安全操作规程，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）利来丰印染公司要吸取本次事故教训，会同货梯制造、安装和维保单位排查园内其他货梯的使用是否存在同类问题，进一步落实防护措施（井道增加防坠网等）；要会同货梯制造、安装和维保单位对涉事货梯进行修复，确保经专门检验机构检验合格才能恢复使用；要与各租户签订专门安全生产管理协议，并强化园内企业的安全生产工作的统一协调、管理，杜绝类似事故再次发生。

（三）杏坛应急办要将事故情况向辖区相关单位、各村（居）委会通报进行警示通报，督促辖区企业吸取事故教训，自觉消除事故隐患；杏坛应急办要将恒和威纺织公司纳入重点监管对象，进一步压实事故单位的主体责任，督促其完善各项规章制度和操作规程，强作业人员培训和警示教育工作，强化现场管理和隐患治理工作；同时要结合工业园区规范化等相关要求，督促利来丰印染公司落实好出租方的管理责任，加强安全生产工作的统一协调、管理。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。